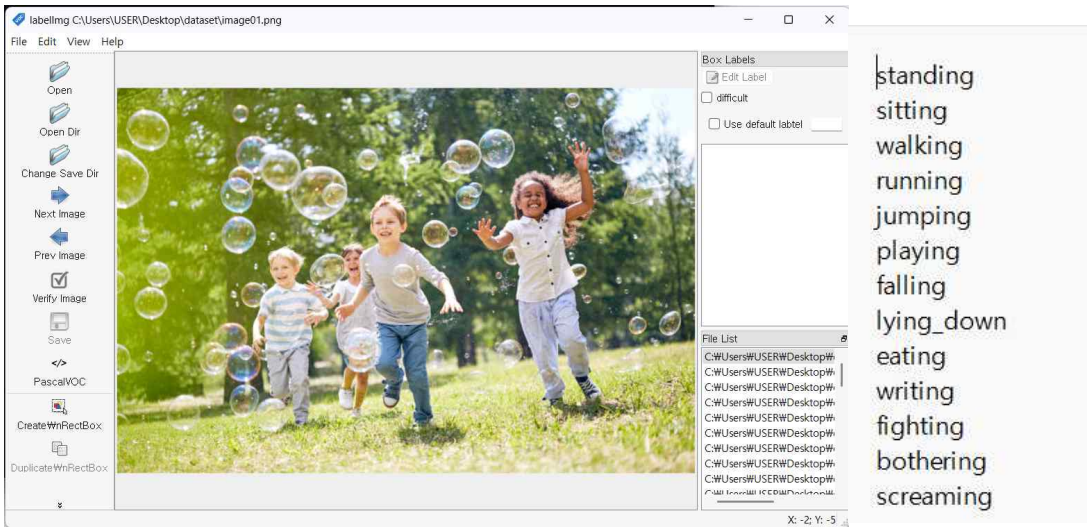
5월 24일 졸업작품 주간 보고서

이번주 한 일
1. 데이터 라벨링
2. yaml파일 제작 및 모델 제작

labelImg를 이용해서 이미지 파일을 라벨링.
라벨링을위해 클래스정함 데이터가 부족해서일단 약 50개의 데이터로 진행(클래스에 맞는 데이터가 별로 없음)




.yaml파일 만들기 + 학습하기

데이터셋 폴더 구조 (구조에 따라 .yaml파일 만들기)



라벨링한데이터를 가지고 data.yaml파일을 생성

```
import yaml
```

```
data = {
    'path': 'dataset',
    'train': 'images/train',
    'val': 'images/val',
    'names': {
        0: 'standing',
        1: 'sitting',
        2: 'walking',
        3: 'running',
        4: 'jumping',
        5: 'playing',
        6: 'falling',
        7: 'lying_down',
        8: 'eating',
        9: 'writing',
        10: 'fighting',
        11: 'bothering',
        12: 'screaming'
    }
}

with open('data.yaml', 'w') as f:
# withopen('./myfolder/data.yaml', 'w') as f:
    yaml.dump(data, f)
```

data.yaml파일을 이용해서 간단하게 확인 가능한 모델 만들기

```
from ultralytics import YOLO
model = YOLO('yolov8n.pt')

model.train(
    data='data.yaml',
    epochs=50,
    imgsz=640,
    batch=16,
    name='child_action_yolo',
)
```

다음주 할 일
-라벨링을 위한 데이터 수집 및 이번주랑 같은 일 한번 더 하기